Universidade Federal Rural de Pernambuco
Unidade Acadêmica de Belo Jardim

Algoritmos e Estruturas de Dados

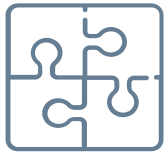
Análise Assintótica

Prof. Waldemar Ferreira **Neto**
Curso: **Engenharia da Computação**
Disciplina: **Algoritmos e Estruturas de Dados**

O Que Vimos na Última Aula?

Comparação de Desempenho

Método Empírico



3 Passos

1 - Contar as primitivas

2- Quantas repetições

3 - Somar tudo

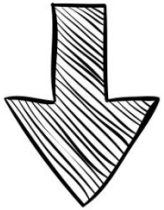
Análise de eficiência: método analítico

```
public static int search(int[] v, int k) {

    for (int i = 0; i < v.length; i++)
        if (v[i] == k)
            return i;

    return -1;

}
```



$$f(n) = c_1 * n + c_2$$

E se eu chegar nessa função?

$$f(n) = 1.1 * n^2 + (10 + \sin(n + 15) * n^{1.5}) + 9000$$

Uma Dica

Como se classifica um Polinômio?

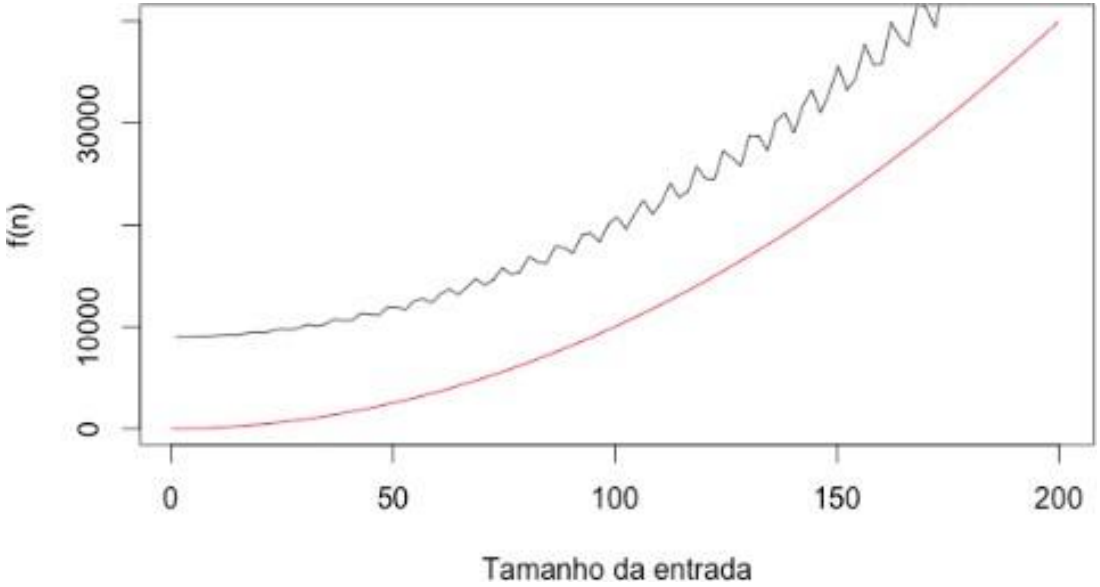
função de grau um
$f(x) = x + 10$

função de grau dois
$f(x) = x^2$

Comparando funções

$f(n) = 1.1 * n^2 + (10 + \sin(n + 15) * n^{1.5}) + 9000$

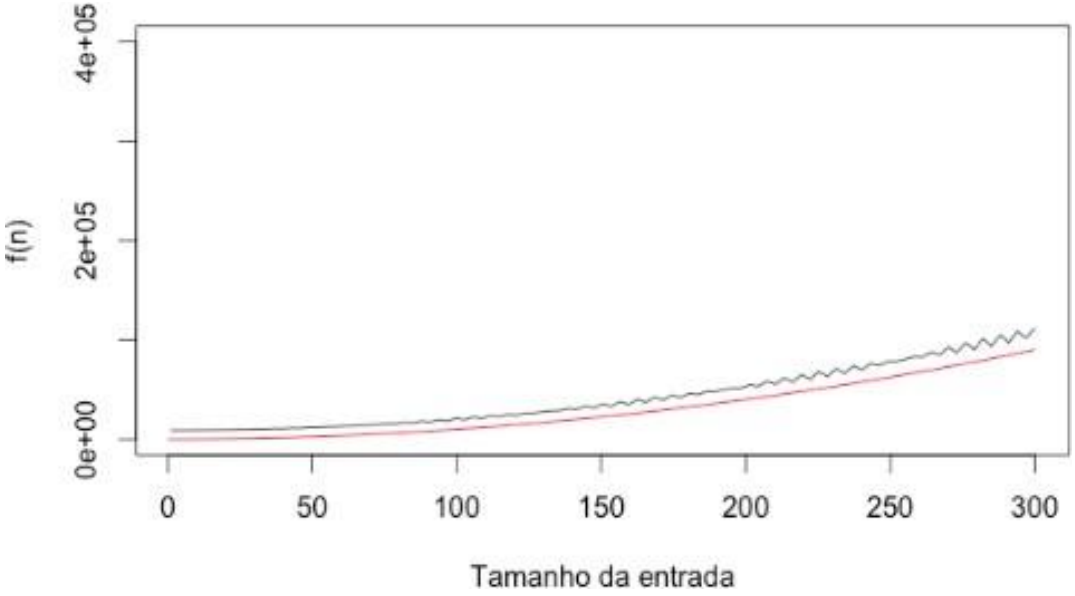
$g(n) = n^2$



Comparando funções - Zoom out

$f(n) = 1.1 * n^2 + (10 + \sin(n + 15) * n^{1.5}) + 9000$

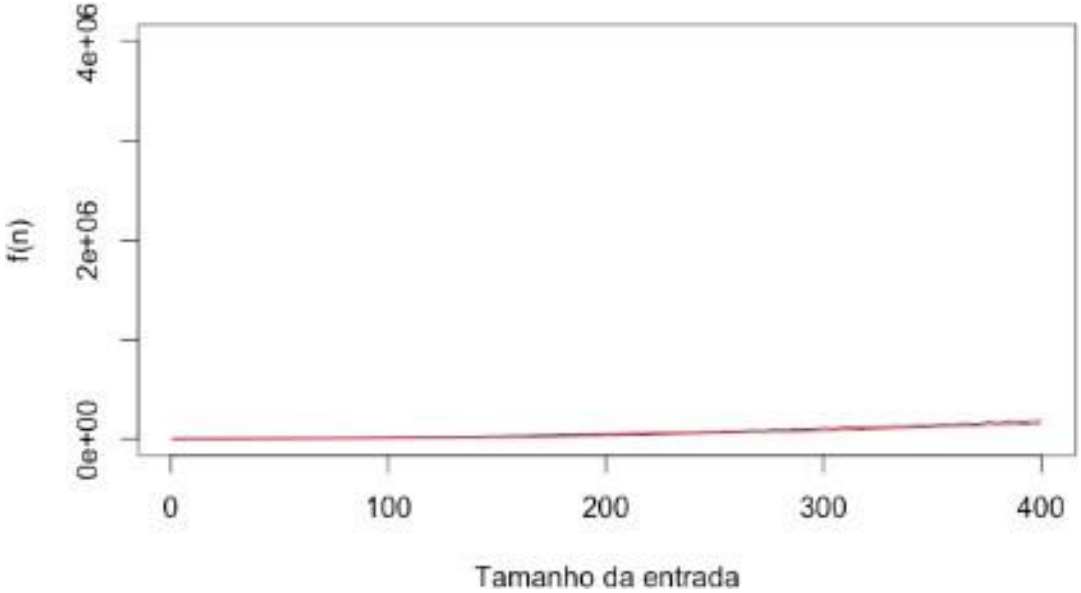
$f(n) = n^2$



Comparando funções - Zoom out

$f(n) = 1.1 * n^2 + (10 + \sin(n + 15) * n^{1.5}) + 9000$

$f(n) = n^2$



Objetivo da análise

Ordem de crescimento: a ideia é determinar como o algoritmo se comporta para valores muito grandes de entrada (n).

E ciência assintótica: entradas grandes para tornar relevante apenas a ordem de crescimento do tempo de execução.

Notação **θ**

Análise com θ

$$\cancel{1.1} * n^2 + \cancel{(10 + \sin(n + 15) * n^{1.5})} + \cancel{9000} = \theta(n^2)$$

Abstrações simplificadoras

- Ignorar constantes multiplicadoras
- Ignorar valores de menor magnitude

Outro Exemplo

$$2 * n^2 + 100 * n + 37 = \theta(?)$$

Outro Exemplo

$$\cancel{2} * n^2 + \cancel{100} * \cancel{n} + \cancel{37} = \theta(n^2)$$

Mas qual o porquê desta nova notação?

APOIA A TOMADA DE DECISÃO

Dois algoritmos de busca. Um é $\theta(\log(n))$ e o outro é $\theta(n)$. Qual você escolheria? Por que?

FACILITA O ENTENDIMENTO

Dizer que um algoritmo é linear significa que o tempo de execução do algoritmo cresce linearmente em função do tamanho da entrada.

- Mapeamento para classes de funções "conhecidas" (linear, quadrática, logarítmica, exponencial ...)

NOTAÇÃO ASSINTÓTICA: θ

Se encontrarmos c_1, c_2 e n_0 que satisfaçam a equação, temos que f(n) é θ(g(n)).

$$0 \leq c_1 * g(n) \leq f(n) \leq c_2 * g(n), \ \forall \ n \geq n_0$$

c_1, c_2 e n_0 maiores que 0.

NOTAÇÃO ASSINTÓTICA: θ

Se encontrarmos c_1, c_2 e n_0 que satisfaçam a equação, temos que f(n) é θ(g(n)).

$$0 \leq c_1 * g(n) \leq f(n) \leq c_2 * g(n), \ \forall \ n \geq n_0$$

c_1, c_2 e n_0 maiores que 0.

g(n) = n
f(n) = 3 * n + 1

$c_1 = 1$, $c_2 = 6$

$$0 \leq 1 * n \leq 3 * n + 1 \leq 6 * n$$

n = 1

$$0 \leq 1 * 1 \leq 3 * 1 + 1 \leq 6 * 1$$
$$0 \leq 1 \leq 4 \leq 6 \quad ✅$$

NOTAÇÃO ASSINTÓTICA: θ

$$3 * n + 1 = \theta(n)$$

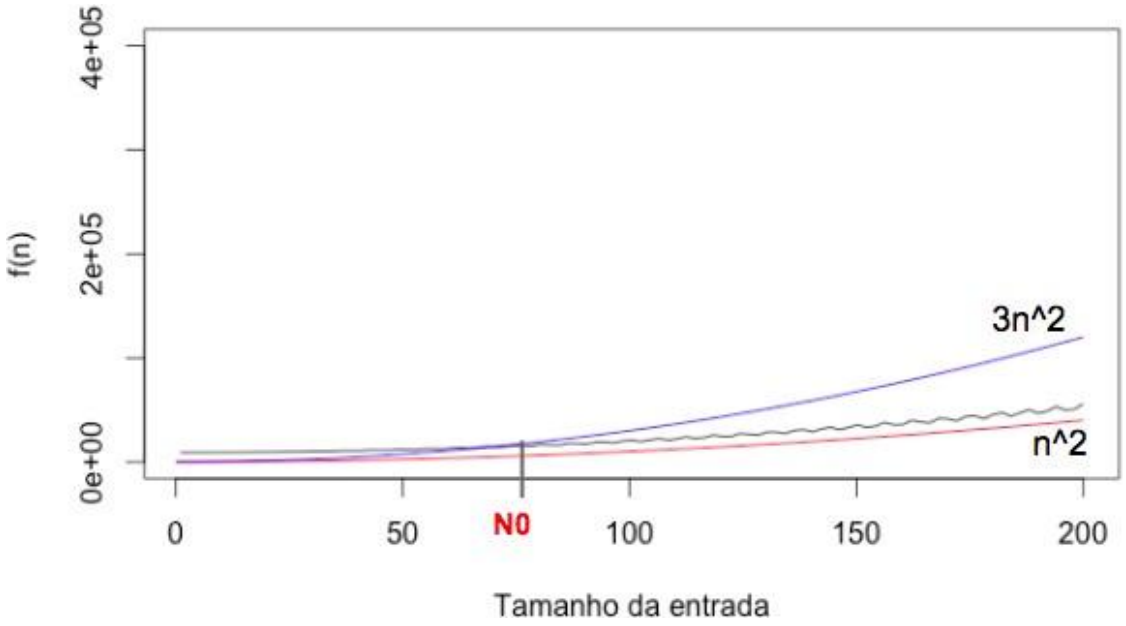
- Formalmente, dizemos que g(n) é um limite assintótico restrito para f(n).
- f(n) é limitada inferiormente e superiormente por f(n) = n.
  - Na verdade, todas as funções lineares são.

As constantes e o n_0

- Na análise assintótica, as constantes não importam.
- Estamos falando de grandes entradas.
  - $f(n) = 1000 * n$
  - $g(n) = n^2$
- Para pequenas entradas, f(n) cresce mais rápido do que g(n). Qual o n_0 deste caso?

E aquela função complicada?

$$\cancel{1.1} * n^2 + \cancel{(10 + \sin(n + 15) * n^{1.5})} + \cancel{9000} = \theta(n^2)$$



A que Θ pertence as funções abaixo?

$0 \leq c1 * g(n) \leq f(n) \leq c2 * g(n), \forall n \geq n0$

- $f(n) = 7 * n^4 + 5 * n^2 + 10$

$n = 2 \quad c_1 \leq c_2 = 5$

- $f(n) = 8$

$1 \leq 2 \leq 8 \leq 10, \forall n \geq 0$

$\in \Theta$

- $f(n) = 5 * n^2 + 8$

- $f(n) = 3 * n * \log n + 5 * n$

Desafio

- **Demonstre** que $f(n) = 7 * n^4 + 5 * n^2 + 10 \in \Theta(n^4)$.

REPARANDO ALGUNS ABUSOS MATEMÁTICOS QUE COMETEMOS

- Θ é um conjunto.
- = significa pertence ao conjunto.
- Θ(n). n é uma representante do conjunto das funções lineares.
- Escolhemos ela porque queremos simplificar nossa vida. Poderíamos escolher qualquer função linear.

É isso?

Não. Queremos também ser capazes de dizer:

- Big O: g(n) é um limite superior para f(n).
- Ω: g(n) é um limite inferior para g(n).

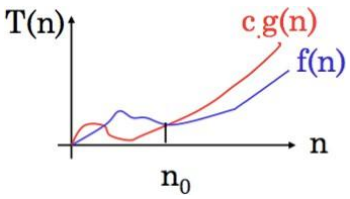
E ainda tem mais...

- o: g(n) é um limite superior (não incluso) para f(n).
- ω: g(n) é um limite inferior (não incluso) para g(n).

NOTAÇÃO ASSINTÓTICA: BIG O

Se encontrarmos c e n_0 que satisfaçam a equação, temos que f(n) é O(g(n)).

$$0 \leq f(n) \leq c * g(n), \ \forall \ n \geq n_0$$



Note que g(n) é apenas o limite superior.

c e n_0 maiores que 0.

NOTAÇÃO ASSINTÓTICA: BIG O

Se encontrarmos c e n_0 que satisfaçam a equação, temos que f(n) é O(g(n)).

$$0 \leq f(n) \leq c * g(n), \ \forall \ n \geq n_0$$

$g(n) = n^2$

$f(n) = n^2 + 1$

$c = 2, n = 1$

$$0 \leq n^2 + 1 \leq 2 * n^2$$

$$0 \leq 1^2 + 1 \leq 2 * 1^2$$

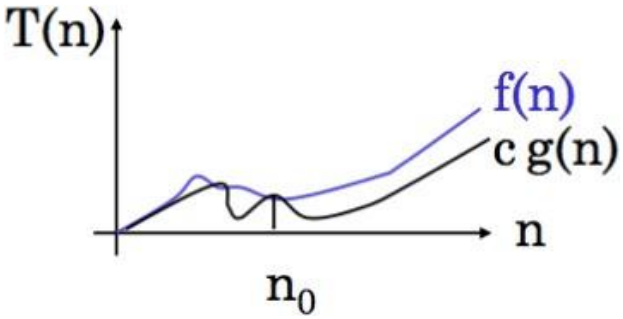
$$0 \leq 2 \leq 2$$

f(n) = O (g(n)). Ou seja, f(n) é limitada superiormente por g(n).

NOTAÇÃO ASSINTÓTICA: Ω

Se encontrarmos c e n_0 que satisfaçam a equação, temos que f(n) é Ω(g(n)).

$$0 \leq c * g(n) \leq f(n), \ \forall \ n \geq n_0$$



Note que g(n) é apenas o limite inferior.

c e n_0 maiores que 0.

NOTAÇÃO ASSINTÓTICA: BIG O

Se encontrarmos c e n_0 que satisfaçam a equação, temos que f(n) é Ω(g(n)).

$$0 \leq c * g(n) \leq f(n), \ \forall \ n \geq n_0$$

$g(n) = n^2$

$f(n) = n^2 + 1$

$c = 1, n = 1$

$$0 \leq 1 * n^2 \leq n^2 + 1$$

$$0 \leq 1 * 1^2 \leq 1^2 + 1$$

$$0 \leq 1 \leq 2$$

f(n) = O (g(n)). Ou seja, f(n) é limitada inferiormente por g(n).

ANÁLISE ASSINTÓTICA: O-MINÚSCULO

Se encontrarmos c e n_0 que satisfaçam a equação, temos que f(n) é ω(g(n)).

$$0 \leq f(n) < c * g(n), \ \forall \ n \geq n_0$$

Muito similar à O, mas o limite não inclui a própria função. Note que a inequação não é ≤, mas sim <.

Em palavras simples, g(n) é um limite superior não incluso.

c e n_0 maiores que 0.

EXEMPLOs

- $7 * n^4 + 5 * n^2 + 10 \in o(n^5)$
- $7 * n + 10 \in o(n * \log n)$
- $89 * n3 + 10 \in o(n^4)$
- $3 * n \in o(n^2), o(n^3), o(n^4)...$

ANÁLISE ASSINTÓTICA: ω

Se encontrarmos c e n_0 que satisfaçam a equação, temos que f(n) é ω(g(n)).

$$0 \leq c * g(n) < f(n), \ \forall \ n \geq n_0$$

Muito similar à Ω, mas o limite não inclui a própria função. Note que a inequação não é $\leq$, mas sim $<$.

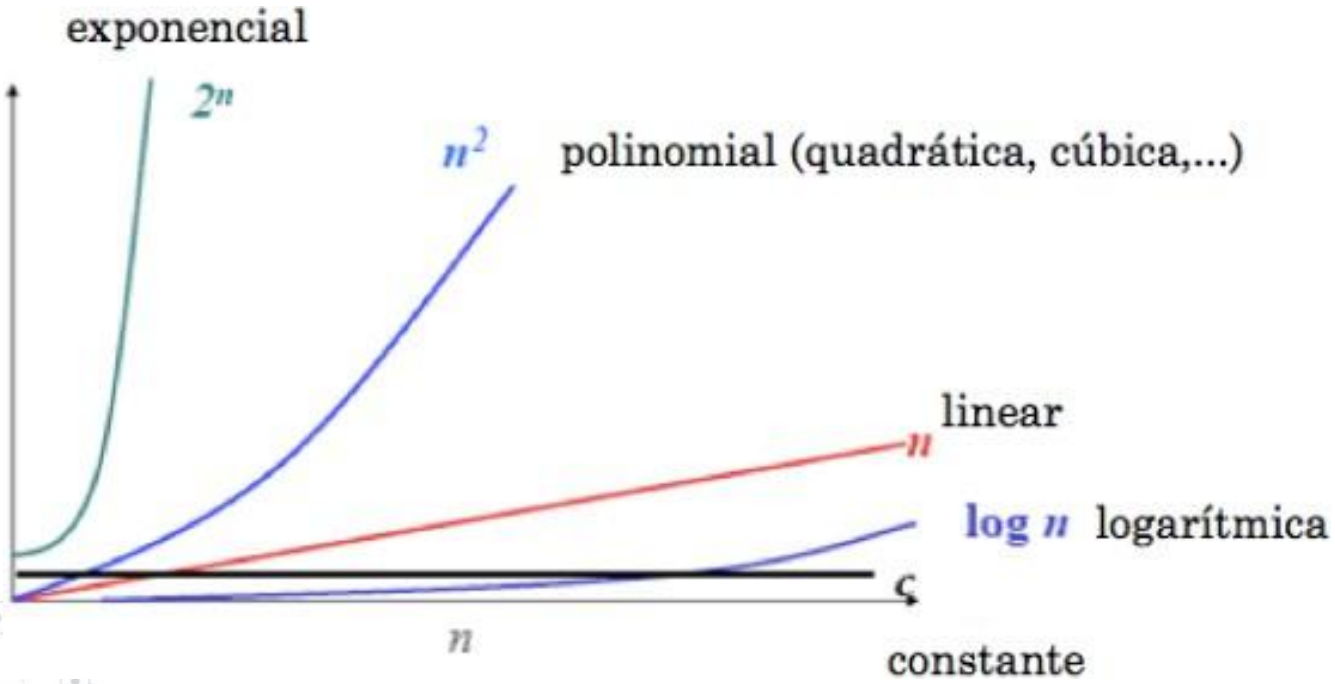
Em palavras simples, g(n) é um limite inferior não incluso.

c e n_0 maiores que 0.

EXEMPLOS

- $7 * n^4 + 5 * n^2 + 10 \in \omega(n^3)$
- $7 * n + 10 \in \omega(\log n)$
- $89 * n^3 + 10 \in \omega(n^2)$
- $\log n \in \omega(1)$

CLASSES IMPORTANTES



RESUMO

Na análise assintótica, as constantes e os termos de menor magnitude não importam.
Usamos notações para simpli car e descrever as classes de complexidade das funções. Por exemplo, $f(n) \in \Theta(n)$ signi ca que f(n) é cresce linearmente de acordo com o tamanho da entrada.
Em uma simplificação grosseira, podemos dizer que:

- O -> ≤
- Ω -> ≥
- Θ -> =
- o -> <
- ω -> >

Obrigado!

Any questions?

Contato:

- wpfn@cin.ufpe.br (provisório)

Classroom:

- **ulqrpjd**